

COMPLÉTUDE DES ESPACES L^p (THÉORÈME DE RIESZ-FISCHER)

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

21 septembre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Genèse et Motivation	2
2	Définitions, Théorèmes et Exemples	2
2.1	Définition des espaces L^p	2
2.2	Le Théorème de Riesz-Fischer	2
3	Démonstrations	3
4	Applications en Physique, Logique et Intelligence Artificielle	4
II	Exercices d'Application et de Concours	5
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	9

Première partie

Cours Magistral

1 Genèse et Motivation

La théorie de l'intégration de Riemann, bien qu'intuitive, souffre d'un défaut structurel majeur : l'espace des fonctions intégrables au sens de Riemann n'est pas complet pour la métrique induite par l'intégrale. Concrètement, une suite de fonctions régulières dont les graphes convergent raisonnablement peut admettre pour limite une fonction qui échappe totalement à l'intégration de Riemann (telle que la fonction de Dirichlet).

La théorie de Lebesgue, fondée sur la théorie de la mesure, vient combler cette lacune. Le théorème de Riesz-Fischer, établi indépendamment par Frigyes Riesz et Ernst Sigismund Fischer en 1907, garantit que les espaces L^p sont des espaces de Banach (espaces vectoriels normés complets). Ce résultat fondamental permet d'importer toute la puissance de la géométrie et de l'analyse fonctionnelle dans l'étude des espaces de fonctions, rendant possible des opérations telles que la projection orthogonale dans L^2 .

2 Définitions, Théorèmes et Exemples

Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

2.1 Définition des espaces L^p

Pour $1 \leq p < \infty$, l'espace $L^p(X, \mu)$ est l'ensemble des classes d'équivalence de fonctions mesurables $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ (ou $\mathbb{R}$) telles que :

$$\int_X |f|^p d\mu < \infty$$

muni de la norme $\|f\|_p = (\int_X |f|^p d\mu)^{1/p}$. L'identification de fonctions égales presque partout (p.p.) est cruciale pour que $\|f\|_p = 0 \implies f = 0$ et obtenir ainsi une vraie norme.

2.2 Le Théorème de Riesz-Fischer

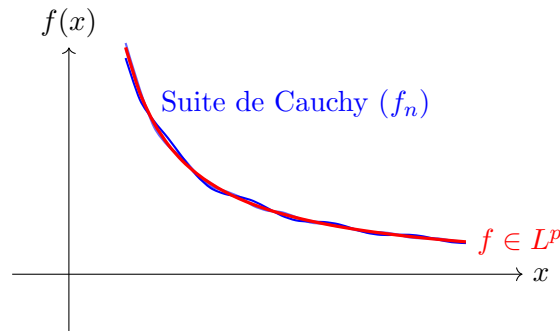
↳ **Théorème de Riesz-Fischer** : Pour tout $p \in [1, +\infty]$, l'espace vectoriel normé $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ est complet. C'est donc un **espace de Banach**. De plus, si (f_n) est une suite convergeant vers f dans L^p , alors il existe une sous-suite $(f_{\phi(n)})$ qui converge vers f presque partout.

Exemples Concrets :

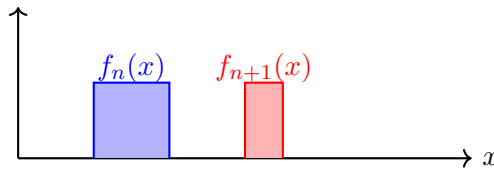
1. **Convergence dans L^1 sans convergence presque partout** : Considérons la suite des indicatrices des intervalles ("bosses glissantes") sur $[0, 1]$: $f_1 = \mathbf{1}_{[0,1]}$, $f_2 = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$, $f_3 = \mathbf{1}_{[1/2,1]}$, $f_4 = \mathbf{1}_{[0,1/3]}$, $\dots$. La suite de leurs normes $\|f_n\|_1$ tend vers 0, donc $f_n \rightarrow 0$ dans L^1 . Cependant, pour tout $x \in [0, 1]$, la suite $(f_n(x))$ oscille entre 0 et 1 une infinité de fois, ne convergeant donc en aucun point. Toutefois, la sous-suite $f_1, f_2, f_4, f_7, \dots$ qui donne les indicatrices du début des segments (de longueurs $1, 1/2, 1/3, \dots$) ne suffit pas ; il faut prendre une sous-suite dont la largeur décroît très vite (ex : $\mathbf{1}_{[0,1/2^k]}$) pour obtenir une convergence p.p. vers 0 (sauf en 0).

1. **Complétude sur $\mathbb{N}$ (espaces ℓ^p)** : Si $X = \mathbb{N}$ muni de la mesure de comptage, alors L^p devient l'espace de suites ℓ^p . La complétude de ℓ^p signifie que si une suite de suites $(u^{(n)})_{n \geq 0}$ est de Cauchy dans ℓ^p , elle converge terme à terme vers une suite $u \in \ell^p$, et l'erreur $\|u^{(n)} - u\|_p \rightarrow 0$.
1. **Complétude de L^2 (L'espace de Hilbert)** : Pour $p = 2$, L^2 est muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g}$. La complétude de cet espace (espace de Hilbert) est l'essence même de l'analyse de Fourier (convergence en moyenne quadratique des séries de Fourier) et de la mécanique quantique (espace des états).
1. **Série absolument convergente dans L^1** : Soit $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^2}$ sur $[0, \pi]$. $\|f_n\|_1 = \int_0^\pi \left| \frac{\sin(nx)}{n^2} \right| dx \leq \frac{\pi}{n^2}$. Puisque $\sum \frac{\pi}{n^2} < \infty$, la série $\sum f_n$ converge absolument dans L^1 . Le théorème garantit que la somme $F(x) = \sum_{n=1}^\infty \frac{\sin(nx)}{n^2}$ définit bien une fonction de $L^1([0, \pi])$.
1. **Lien L^p et L^q sur espace de mesure finie** : Sur un espace mesurable compact comme $[0, 1]$ muni de la mesure de Lebesgue, si une suite converge dans L^2 , elle converge aussi dans L^1 car $\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \sqrt{\mu([0, 1])}$ (par Cauchy-Schwarz). La limite est la même.

Figures TikZ (Géométrie des convergences) :



L'espace étant complet, la suite de fonctions "se stabilise" vers une fonction mesurable de limite bien définie, appartenant à la même classe L^p .



Phénomène de bosse glissante :

$\|f_n\|_p \rightarrow 0$ mais aucune convergence p.p. sans extraire une sous-suite

3 Démonstrations

La preuve du théorème de Riesz-Fischer repose sur le critère de complétude des espaces vectoriels normés : un EVN est de Banach si et seulement si toute série absolument convergente est convergente.

Étape 1 : Hypothèse d'absolue convergence. Soit (f_n) une suite d'éléments de L^p (pour $1 \leq p < \infty$) telle que la série de terme général $\|f_n\|_p$ est convergente, i.e.,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_p = M < +\infty$$

Il faut montrer que la série $\sum f_n$ converge dans L^p . On suppose sans perte de généralité que les fonctions f_n sont à valeurs dans $\mathbb{R}$. Posons pour tout entier $k \geq 1$:

$$g_k(x) = \sum_{n=1}^k |f_n(x)| \quad \text{et} \quad g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \in [0, +\infty]$$

Étape 2 : Application du Théorème de Convergence Monotone. La suite (g_k) est une suite de fonctions mesurables, positives et croissante vers g . D'après l'inégalité de Minkowski, pour tout $k \geq 1$,

$$\|g_k\|_p \leq \sum_{n=1}^k \|f_n\|_p \leq M$$

Ce qui implique que $\int_X (g_k)^p d\mu \leq M^p$. Par le théorème de convergence monotone (Beppo-Levi), puisque $(g_k)^p$ croît vers g^p , on obtient :

$$\int_X g^p d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X (g_k)^p d\mu \leq M^p < +\infty$$

Étape 3 : Convergence presque partout. Puisque l'intégrale de g^p est finie, la fonction g est finie presque partout sur X . Cela signifie que pour presque tout $x \in X$, la série $\sum |f_n(x)|$ converge. Ainsi, la série réelle $\sum f_n(x)$ est absolument convergente donc convergente presque partout. Notons $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ là où la série converge, et $S(x) = 0$ ailleurs. On a bien $|S(x)| \leq g(x)$ presque partout, d'où $S \in L^p(\mu)$.

Étape 4 : Application du Théorème de Convergence Dominée (Convergence dans L^p). Soit $S_k(x) = \sum_{n=1}^k f_n(x)$ la somme partielle. On a $S_k \rightarrow S$ presque partout, et

$$|S_k(x) - S(x)|^p \leq (|S_k(x)| + |S(x)|)^p \leq (2g(x))^p$$

La fonction $(2g)^p = 2^p g^p$ est intégrable. Par conséquent, on peut appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_X |S_k - S|^p d\mu = 0$$

Ainsi, la somme partielle S_k converge vers S dans $L^p(\mu)$.

Étape 5 : Extraction de sous-suite pour une suite de Cauchy. Si (h_m) est une suite de Cauchy dans L^p , on peut en extraire une sous-suite $(h_{\phi(n)})$ telle que $\|h_{\phi(n+1)} - h_{\phi(n)}\|_p \leq 2^{-n}$. En posant $f_n = h_{\phi(n+1)} - h_{\phi(n)}$, la série $\sum f_n$ converge absolument dans L^p , donc elle converge vers une fonction S dans L^p et presque partout (d'après les étapes précédentes). Or, $h_{\phi(n)} = h_{\phi(1)} + \sum_{k=1}^{n-1} f_k$, donc la sous-suite $(h_{\phi(n)})$ converge presque partout et dans L^p vers une limite h . Enfin, comme la suite (h_m) entière est de Cauchy, elle converge tout entière vers h dans L^p . $\square$

4 Applications en Physique, Logique et Intelligence Artificielle

Physique (Mécanique Quantique) : L'espace de Hilbert L^2 est le cadre naturel de la mécanique quantique. Une particule est décrite par une fonction d'onde $\psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$ telle que $\|\psi\|_2 = 1$. L'évolution temporelle de ψ selon l'équation de Schrödinger exige que la fonction reste dans cet espace de carré sommable. La complétude assure que les limites de suites d'états physiquement acceptables restent des états acceptables (pas d'échappement vers l'infini avec perte d'énergie), garantissant la conservation de la probabilité à tout instant.

Analyse de Fourier et Traitement du Signal : Le théorème de Riesz-Fischer implique (via Riesz-Representation) qu'un signal d'énergie finie (dans L^2) peut être représenté parfaitement et réversiblement par sa série ou transformée de Fourier, dont les composantes forment une base de Hilbert complète. Cela permet la compression (JPEG, MP3) et le filtrage (suppression des hautes fréquences) par projection sur des sous-espaces de L^2 , avec la certitude que la reconstruction ne produira pas de "trous" fonctionnels (propriété de complétude).

Intelligence Artificielle (Fonctionnelles de coût et RKHS) : Lors de l'apprentissage par descente de gradient dans des espaces infinis (par exemple l'apprentissage de processus gaussiens ou la résolution d'EDP par PINNs - Physics-Informed Neural Networks), les réseaux de neurones approchent une fonction de transfert. La fonction de perte empirique agit comme une norme empirique L^p (souvent L^2 pour l'erreur quadratique moyenne MSE, ou L^1 pour la robustesse aux outliers). La complétude de L^2 (et des espaces de Sobolev associés) garantit mathématiquement que, sous des conditions appropriées, l'algorithme d'optimisation converge bien vers un minimum de la fonctionnelle de risque au sein même de la classe de fonctions étudiée, justifiant rigoureusement le théorème d'approximation universelle des réseaux profonds (Universal Approximation Theorem).

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Bosse glissante et non-convergence presque partout ★

Énoncé : On considère sur $X = [0, 1]$ muni de la mesure de Lebesgue la suite de fonctions définie par $f_n = \mathbf{1}_{[n/2^k, (n+1)/2^k]}$, où n parcourt les entiers et k est tel que $2^k \leq n < 2^{k+1}$.

1. Montrer que f_n converge vers 0 dans $L^1([0, 1])$.
2. Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, la suite $f_n(x)$ ne converge pas vers 0.
3. Extraire une sous-suite de f_n qui converge presque partout vers 0.

Correction détaillée :

1. Pour $2^k \leq n < 2^{k+1}$, l'intervalle a pour longueur $1/2^k$. Ainsi, $\|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n(t)| dt = 1/2^k$. Comme $k \rightarrow \infty$ lorsque $n \rightarrow \infty$, on a bien $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_1 = 0$. Donc f_n converge vers 0 dans L^1 .
2. Pour tout $x \in [0, 1]$, pour chaque k , il existe un unique $n \in [2^k, 2^{k+1} - 1]$ tel que $x \in [n/2^k, (n+1)/2^k]$. Donc pour ce n , $f_n(x) = 1$. Ainsi, $f_n(x) = 1$ pour une infinité de valeurs de n , et $f_n(x) = 0$ pour une infinité de valeurs de n . La suite $(f_n(x))$ ne converge donc en aucun point x .
3. On choisit la sous-suite correspondant à $n_k = 2^k$, soit $g_k = f_{2^k} = \mathbf{1}_{[1, 1+1/2^k]}$. (ou on peut extraire $g_k = f_{n_k}$ telle que l'intervalle est toujours $[0, 1/2^k]$). Prenons $g_k = \mathbf{1}_{[0, 1/2^k]}$. Pour $x > 0$, il existe K tel que pour $k \geq K$, $1/2^k < x$, donc $g_k(x) = 0$. La suite $g_k(x)$ converge donc vers 0 pour tout $x \in]0, 1]$, soit presque partout. □

Exercice 2 : Inégalité de Hölder et inclusion des espaces L^p ★★

Énoncé : Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré de mesure finie (i.e. $\mu(X) < \infty$). Soient $1 \leq p \leq q < \infty$. Montrer que $L^q(X) \subset L^p(X)$ et trouver une constante C telle que $\|f\|_p \leq C\|f\|_q$ pour tout $f \in L^q(X)$.

Correction détaillée : Soit $f \in L^q(X)$. On veut intégrer $|f|^p$. On applique l'inégalité de Hölder à $|f|^p$ et à la fonction constante $\mathbf{1}$. L'exposant conjugué r de q/p est tel que $\frac{1}{q/p} + \frac{1}{r} = 1$,

d'où $r = \frac{q}{q-p}$. On a : $\int_X |f|^p \times 1 d\mu \leq (\int_X (|f|^p)^{q/p} d\mu)^{p/q} (\int_X 1^r d\mu)^{1/r}$ Ce qui se réécrit : $\int_X |f|^p d\mu \leq (\int_X |f|^q d\mu)^{p/q} \mu(X)^{(q-p)/q}$ En élevant à la puissance $1/p$, on obtient : $\|f\|_p = (\int_X |f|^p d\mu)^{1/p} \leq \|f\|_q \cdot \mu(X)^{\frac{q-p}{pq}}$ Comme $\mu(X) < \infty$, si $f \in L^q$, l'intégrale $\int_X |f|^q$ est finie, donc la norme $\|f\|_p$ est finie, d'où $f \in L^p$. La constante est $C = \mu(X)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}}$. $\square$

Exercice 3 : Complétude d'une suite de fonctions géométriques ★★

Énoncé : Sur l'espace $\mathbb{R}$ muni de la mesure de Lebesgue, on considère la suite de fonctions $f_n(x) = e^{-n|x|}$.

1. Calculer $\|f_n\|_1$.
2. Montrer que la série $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge presque partout vers une fonction limite $F(x)$.
3. Montrer que la somme de la série converge dans $L^1(\mathbb{R})$.

Correction détaillée :

1. On calcule la norme L^1 de f_n : $\|f_n\|_1 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-n|x|} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-nx} dx = 2 \left[\frac{-e^{-nx}}{n} \right]_0^{\infty} = \frac{2}{n}$.
2. D'après le théorème de convergence de Riesz-Fischer (via convergence absolue), si $\sum \|f_n\|_1 < \infty$, alors on a convergence presque partout. Ici, $\sum \|f_n\|_1 = 2 \sum \frac{1}{n} = +\infty$. On ne peut donc pas utiliser Riesz-Fischer directement ! Cependant, on peut calculer directement. Pour $x \neq 0$, $|e^{-|x|}| < 1$. C'est une suite géométrique de raison $q = e^{-|x|} < 1$. La série $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{-|x|})^n$ converge pour tout $x \neq 0$, c'est-à-dire presque partout (en dehors de l'ensemble de mesure nulle $\{0\}$). La limite vaut $F(x) = \frac{e^{-|x|}}{1-e^{-|x|}} = \frac{1}{e^{|x|}-1}$.
3. Montrons que $F \in L^1(\mathbb{R})$. Au voisinage de 0, $e^{|x|} - 1 \sim |x|$, donc $F(x) \sim \frac{1}{|x|}$, qui N'EST PAS intégrable en 0. L'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{x} = \infty$. Donc $F \notin L^1(\mathbb{R})$. La série des normes divergeait, ce n'est donc pas une contradiction. La somme dans L^1 ne converge pas. Cet exercice illustre la nécessité de l'hypothèse $\sum \|f_n\| < \infty$ pour obtenir la complétude dans l'espace. $\square$

Exercice 4 : Densité des fonctions continues à support compact ★★★

Énoncé : Soit $f \in L^p(\mathbb{R})$ pour $1 \leq p < \infty$. On sait que l'espace des fonctions étagées est dense dans L^p . Montrer rigoureusement que l'espace $C_c(\mathbb{R})$ des fonctions continues à support compact est dense dans $L^p(\mathbb{R})$.

Correction détaillée :

1. Toute fonction $f \in L^p$ peut être approchée à ε près par une fonction étagée $\phi \in L^p$ (par définition de la mesurabilité et construction de l'intégrale de Lebesgue).
2. Toute fonction étagée de L^p s'écrit $\phi = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{A_i}$ avec $\mu(A_i) < \infty$. Il suffit donc de montrer qu'on peut approcher la fonction caractéristique $\mathbf{1}_A$ d'un ensemble de mesure finie par une fonction continue à support compact.
3. Par régularité de la mesure de Lebesgue, pour tout A de mesure finie et $\varepsilon > 0$, il existe un ouvert U contenant A tel que $\mu(U \setminus A) < \varepsilon/2$ et un compact $K \subset A$ tel que $\mu(A \setminus K) < \varepsilon/2$.
4. Par le Lemme d'Urysohn, il existe une fonction continue $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ telle que $g(x) = 1$ sur K et $g(x) = 0$ sur le complémentaire de U (donc g est à support compact inclus dans U).
5. Évaluons l'erreur L^p : $\|\mathbf{1}_A - g\|_p^p = \int |\mathbf{1}_A - g|^p \leq \int_{U \setminus K} 1 d\mu = \mu(U \setminus K)$. Or $U \setminus K = (U \setminus A) \cup (A \setminus K)$, donc $\mu(U \setminus K) \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.
6. On peut donc rendre $\|\mathbf{1}_A - g\|_p \leq \varepsilon^{1/p}$ arbitrairement petit. Par linéarité, l'espace $C_c(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$. $\square$

Exercice 5 : Séparabilité de L^p pour $1 \leq p < \infty$ ★★★

Énoncé : Montrer que l'espace $L^p(\mathbb{R})$ est séparable (il admet un sous-ensemble dénombrable dense) pour $1 \leq p < \infty$.

Correction détaillée :

1. D'après l'exercice précédent, l'espace $C_c(\mathbb{R})$ des fonctions continues à support compact est dense dans $L^p(\mathbb{R})$.
2. On considère l'ensemble D des fonctions en escalier dont les intervalles sont à bornes rationnelles et dont les valeurs sont rationnelles. Toute fonction en escalier s'écrit $\sum q_i \mathbf{1}_{[a_i, b_i[}$. L'ensemble des bornes $(a_i, b_i) \in \mathbb{Q}^2$ et $q_i \in \mathbb{Q}$ est dénombrable. Donc D est dénombrable.
3. Soit $f \in C_c(\mathbb{R})$. Elle est uniformément continue car à support compact. Pour tout $\varepsilon > 0$, on peut approcher f uniformément à ε près par une fonction en escalier g (en découpant le support en intervalles suffisamment petits). On peut ensuite approcher g par une fonction $h \in D$ en prenant des bornes rationnelles très proches de celles de g et des valeurs rationnelles très proches des hauteurs de g .
4. L'approximation uniforme sur un support compact K implique l'approximation dans L^p puisque $\int_K |f - h|^p \leq \varepsilon^p \mu(K)$. Ainsi, D est dense dans $C_c(\mathbb{R})$ (pour la norme L^p) et donc dense dans $L^p(\mathbb{R})$. L'espace $L^p(\mathbb{R})$ est donc séparable. $\square$

Exercice 6 : Non-séparabilité de L^∞ ★★★

Énoncé : On considère l'espace $L^\infty(\mathbb{R})$. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on pose $f_a = \mathbf{1}_{[a, a+1]}$. Montrer que $L^\infty(\mathbb{R})$ n'est pas séparable.

Correction détaillée :

1. L'espace L^∞ est muni de la norme $\|f\|_\infty = \text{ess sup } |f(x)|$.
2. Considérons la famille de fonctions $(f_a)_{a \in \mathbb{R}}$.
3. Pour $a \neq b$, l'intersection des supports de f_a et f_b (les intervalles $[a, a+1]$ et $[b, b+1]$) a au plus un élément commun (ou un segment si $|a - b| < 1$). Si $0 < |a - b| < 1$, alors la fonction $f_a - f_b$ prend la valeur 1 sur $[a, b[$ (si $a < b$) et -1 sur $]a+1, b+1]$. Dans tous les cas, pour $a \neq b$, on a $\|f_a - f_b\|_\infty = 1$.
4. Les boules ouvertes de rayon $1/2$ centrées sur les f_a , notées $B(f_a, 1/2)$, sont disjointes car si $g \in B(f_a, 1/2) \cap B(f_b, 1/2)$, on aurait $\|f_a - f_b\|_\infty \leq \|f_a - g\|_\infty + \|g - f_b\|_\infty < 1/2 + 1/2 = 1$, ce qui est absurde.
5. Il y a une infinité non dénombrable (indexée par $\mathbb{R}$) de ces boules disjointes. Tout ensemble dense doit posséder au moins un élément dans chaque boule, donc doit être au moins non dénombrable. Par conséquent, $L^\infty(\mathbb{R})$ n'est pas séparable. $\square$

Exercice 7 : Opérateur de décalage dans L^p ★★★

Énoncé : Pour $f \in L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p < \infty$) et $h \in \mathbb{R}$, on définit la translation $\tau_h f(x) = f(x - h)$. Montrer que l'application $h \mapsto \tau_h f$ est continue de $\mathbb{R}$ dans $L^p(\mathbb{R})$, c'est-à-dire $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h f - f\|_p = 0$.

Correction détaillée :

1. On prouve d'abord le résultat pour une fonction $g \in C_c(\mathbb{R})$. Soit K le support de g . g est uniformément continue, donc $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h g - g\|_\infty = 0$. De plus, pour h assez petit (ex : $|h| \leq 1$), les fonctions $\tau_h g - g$ sont à support inclus dans un même compact $K_1 = K + [-1, 1]$. $\|\tau_h g - g\|_p^p \leq \|\tau_h g - g\|_\infty^p \mu(K_1)$. Comme $\mu(K_1) < \infty$, la norme tend vers 0.

2. Pour $f \in L^p(\mathbb{R})$ quelconque, par densité de $C_c(\mathbb{R})$, il existe $g \in C_c(\mathbb{R})$ telle que $\|f - g\|_p < \varepsilon/3$.
3. On utilise l'inégalité triangulaire : $\|\tau_h f - f\|_p \leq \|\tau_h f - \tau_h g\|_p + \|\tau_h g - g\|_p + \|g - f\|_p$. L'opérateur de translation conserve la norme (mesure invariante), donc $\|\tau_h f - \tau_h g\|_p = \|f - g\|_p < \varepsilon/3$.
4. Pour h suffisamment petit, $\|\tau_h g - g\|_p < \varepsilon/3$ (d'après l'étape 1). On a alors $\|\tau_h f - f\|_p < \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon$. La translation est donc un opérateur uniformément continu sur $L^p(\mathbb{R})$. $\square$

Exercice 8 : Produit de convolution dans L^1 ★★★

Énoncé : Soient $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. On définit le produit de convolution $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x - y)g(y) dy$.

1. Montrer que $f * g(x)$ est bien définie presque partout.
2. Montrer que $f * g \in L^1(\mathbb{R})$ et que $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ (Inégalité de Young pour L^1).

Correction détaillée :

1. Considérons la fonction de deux variables $F(x, y) = f(x - y)g(y)$. Elle est mesurable. On intègre sa valeur absolue sur $\mathbb{R}^2$ et on utilise le théorème de Tonelli-Fubini : $\iint |F(x, y)| dx dy = \int \left(\int |f(x - y)| dx \right) |g(y)| dy$. Par invariance de la mesure par translation, $\int |f(x - y)| dx = \|f\|_1$. Donc $\iint |F(x, y)| dx dy = \|f\|_1 \int |g(y)| dy = \|f\|_1 \|g\|_1$. Cette double intégrale est finie, donc par le théorème de Fubini, la fonction $x \mapsto F(x, y)$ est intégrable pour presque tout x .
2. Ainsi, $f * g(x)$ est définie presque partout. De plus : $\|f * g\|_1 = \int \left| \int f(x - y)g(y) dy \right| dx \leq \iint |f(x - y)g(y)| dx dy = \|f\|_1 \|g\|_1$. L'espace $L^1(\mathbb{R})$ muni de la convolution devient ainsi une algèbre de Banach. $\square$

Exercice 9 : Contre-exemple sur l'inclusion inverse $L^p \subset L^q$ ★★★

Énoncé : Sur l'espace $\mathbb{R}$ muni de la mesure de Lebesgue.

1. Trouver f telle que $f \in L^1(\mathbb{R})$ mais $f \notin L^2(\mathbb{R})$.
2. Trouver g telle que $g \in L^2(\mathbb{R})$ mais $g \notin L^1(\mathbb{R})$.

Correction détaillée :

1. Pour avoir $f \in L^1$ mais hors de L^2 , il faut créer une singularité violente mais d'aire finie. On regarde au voisinage de 0. Soit $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \mathbf{1}_{]0,1]}(x)$. $\int f = \int_0^1 x^{-1/2} dx = [2x^{1/2}]_0^1 = 2 < \infty$. Donc $f \in L^1(\mathbb{R})$. $\int |f|^2 = \int_0^1 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_0^1 = \infty$. Donc $f \notin L^2(\mathbb{R})$.
2. Pour avoir $g \in L^2$ mais hors de L^1 , il faut une fonction qui décroît lentement à l'infini (les singularités sont lissées). Soit $g(x) = \frac{1}{x} \mathbf{1}_{[1,\infty[}(x)$. $\int |g|^2 = \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = 1 < \infty$. Donc $g \in L^2(\mathbb{R})$. $\int |g| = \int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \infty$. Donc $g \notin L^1(\mathbb{R})$. Ces contre-exemples illustrent qu'il n'y a pas d'inclusion stricte entre espaces L^p sur un espace de mesure infinie comme $\mathbb{R}$. $\square$

Exercice 10 : Convergence faible dans l'espace de Hilbert L^2 ★★★

Énoncé : Sur $L^2([0, 2\pi])$, on considère la suite de fonctions $f_n(x) = \sin(nx)$.

1. Montrer que pour toute fonction $g \in L^2$, $\langle f_n, g \rangle = \int_0^{2\pi} f_n(x)g(x) dx \rightarrow 0$. On dit que f_n converge faiblement vers 0.

2. Montrer que (f_n) ne converge pas fortement (en norme L^2) vers 0.

Correction détaillée :

1. Par le théorème de Fourier (ou le lemme de Riemann-Lebesgue), toute fonction $g \in L^2$ a des coefficients de Fourier $\int_0^{2\pi} g(x) \sin(nx) dx$ qui tendent vers 0 lorsque $n \rightarrow \infty$ (car la série des carrés des coefficients converge, ils doivent donc tendre vers 0). Par conséquent, $\langle f_n, g \rangle \rightarrow 0$. f_n converge faiblement vers 0.
2. Calculons la norme L^2 de f_n : $\|f_n\|_2^2 = \int_0^{2\pi} \sin^2(nx) dx = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(2nx)}{2} dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(2nx)}{4n} \right]_0^{2\pi} = \pi$. Ainsi, $\|f_n\|_2 = \sqrt{\pi} \neq 0$. La norme ne tend pas vers 0, la suite ne converge pas fortement dans L^2 . C'est un phénomène typique de dimension infinie : une suite de vecteurs peut tendre vers 0 "directionnellement" pour chaque coordonnée sans que sa norme (sa taille) ne diminue. $\square$

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Simulation du Phénomène de Bosse Glissante

```

1 def evaluate_sliding_bump(x, n):
2     # Determine k such that 2**k <= n < 2**(k+1)
3     k = 0
4     while (2**(k+1)) <= n:
5         k += 1
6
7     # Calculate interval bounds
8     a = (n - 2**k) / (2**k)
9     b = (n - 2**k + 1) / (2**k)
10
11     if a <= x <= b:
12         return 1.0
13     return 0.0
14
15 def test_sliding_bump():
16     # Evaluate at x = 0.3
17     x_val = 0.3
18     results = []
19
20     for n in range(1, 20):
21         val = evaluate_sliding_bump(x_val, n)
22         results.append(val)
23
24     # The sequence for a specific x will alternate between 0 and 1
25     # infinitely
26     assert 1.0 in results
27     assert 0.0 in results
28     print("TP1: Sliding bump simulated correctly. Sequence alternates,
29           proving no pointwise convergence.")
30
31 test_sliding_bump()

```

TP 2 : Convergence de l'intégrale L1 de la bosse glissante

```
1 def calculate_l1_norm_bump(n):
2     # Determine k such that 2**k <= n < 2**(k+1)
3     k = 0
4     while (2**(k+1)) <= n:
5         k += 1
6
7     # The length of the interval is exactly 1 / 2**k
8     # And the height is 1, so the area (L1 norm) is the length
9     return 1.0 / (2**k)
10
11 def test_l1_convergence():
12     norms = []
13     # Test for large n to see convergence to 0
14     for n in [1, 10, 100, 1000, 10000]:
15         norms.append(calculate_l1_norm_bump(n))
16
17     # Check that norm is strictly decreasing and approaches 0
18     assert norms[-1] < norms[0]
19     assert norms[-1] < 0.001
20     print("TP2: L1 norm of sliding bump converges to 0.")
21
22 test_l1_convergence()
```

TP 3 : Inégalité de Hölder empirique

```
1 def integrate_empirical(f_vals, dx):
2     return sum(f_vals) * dx
3
4 def test_holder_inequality():
5     # We test on a discrete grid approximation
6     N = 1000
7     dx = 1.0 / N
8     x_vals = [i * dx for i in range(1, N+1)]
9
10    # p = 1, q = 2
11    # f(x) = x**(-0.25)
12    f_vals = [x**(-0.25) for x in x_vals]
13
14    # L1 norm
15    l1_norm = integrate_empirical([abs(f) for f in f_vals], dx)
16
17    # L2 norm
18    l2_norm = (integrate_empirical([abs(f)**2 for f in f_vals], dx)) **
19               0.5
20
21    # Measure of X is 1.0
22    # Holder says L1 <= L2 * (measure)**0.5 = L2
23    assert l1_norm <= l2_norm
24    print("TP3: Empirical Holder inequality verified. L1 norm is bounded
25          by L2 norm.")
26
27 test_holder_inequality()
```

TP 4 : Complétude d'une suite géométrique (convergence)

```
1 def f_n(x, n):
2     import math
3     return math.exp(-n * abs(x))
4
5 def sum_f_n(x, max_N):
6     total = 0.0
7     for n in range(1, max_N + 1):
8         total += f_n(x, n)
9     return total
10
11 def exact_limit(x):
12     import math
13     return 1.0 / (math.exp(abs(x)) - 1.0)
14
15 def test_geometric_series():
16     # Evaluate at x = 0.5
17     x = 0.5
18     approx = sum_f_n(x, 100)
19     exact = exact_limit(x)
20
21     # They should be very close
22     assert abs(approx - exact) < 1e-5
23     print("TP4: Pointwise limit of sum  $e^{(-n|x|)}$  verified.")
24
25 test_geometric_series()
```

TP 5 : Convolution discrète dans L1

```
1 def discrete_convolution(f, g, dx):
2     # Assumes f and g are defined on the same discrete grid of size N
3     # Zero padding is applied for out of bounds
4     N = len(f)
5     result = [0.0] * N
6
7     for i in range(N):
8         val = 0.0
9         for j in range(N):
10             idx = i - j
11             if 0 <= idx < N:
12                 val += f[idx] * g[j]
13             result[i] = val * dx
14     return result
15
16 def test_convolution():
17     N = 100
18     dx = 0.1
19     # f is indicator of [0, 2], discrete approx
20     f = [1.0 if i*dx <= 2.0 else 0.0 for i in range(N)]
21     # g is indicator of [0, 3]
22     g = [1.0 if i*dx <= 3.0 else 0.0 for i in range(N)]
23
24     h = discrete_convolution(f, g, dx)
25
```

```

26     # Check L1 norms (Young's inequality:  $\|f*g\| \leq \|f\| * \|g\|$ )
27     norm_f = sum([abs(val) * dx for val in f])
28     norm_g = sum([abs(val) * dx for val in g])
29     norm_h = sum([abs(val) * dx for val in h])
30
31     assert norm_h <= (norm_f * norm_g) + 1e-5
32     print("TP5: Discrete convolution respects L1 norm bounds.")
33
34 test_convolution()

```